

```
<!DOCTYPE html> <html lang="fr"> <head> <meta charset="UTF-8"> <meta name="viewport"
content="width=device-width, initial-scale=1.0"> <title>ÉVALUATION : Innovation et Entrepreneuriat -
Correction Modèle</title> <style> * { margin: 0; padding: 0; box-sizing: border-box; }
```

```
body {  
  font-family: 'Segoe UI', Tahoma, Geneva, Verdana, sans-serif;  
  line-height: 1.6;  
  color: #333;  
  background: linear-gradient(135deg, #667eea 0%, #764ba2 100%);  
  padding: 20px;  
}
```

```
.container {  
  max-width: 1200px;  
  margin: 0 auto;  
  background: white;  
  padding: 40px;  
  border-radius: 15px;  
  box-shadow: 0 20px 60px rgba(0,0,0,0.3);  
}
```

```
.header {  
  background: linear-gradient(135deg, #667eea 0%, #764ba2 100%);  
  color: white;  
  padding: 30px;  
  border-radius: 10px;  
  margin-bottom: 30px;  
  text-align: center;  
}
```

```
.header h1 {  
  font-size: 2.2em;  
  margin-bottom: 10px;  
}
```

```
.header p {  
  font-size: 1.1em;  
  opacity: 0.9;  
}
```

```
.section {  
  margin: 30px 0;  
  padding: 25px;  
  border-radius: 10px;  
  background: #f8f9fa;  
  border-left: 5px solid #667eea;  
}
```

```
.section-title {  
  color: #667eea;
```

```
font-size: 1.8em;
margin-bottom: 20px;
font-weight: bold;
}

.problem-card {
  background: white;
  padding: 20px;
  margin: 15px 0;
  border-radius: 8px;
  border-left: 4px solid #28a745;
  box-shadow: 0 2px 10px rgba(0,0,0,0.1);
}

.problem-card h3 {
  color: #28a745;
  margin-bottom: 10px;
}

.problem-card .label {
  display: inline-block;
  padding: 5px 12px;
  border-radius: 20px;
  font-size: 0.85em;
  margin: 5px 5px 5px 0;
  font-weight: bold;
}

.label-actor {
  background: #e3f2fd;
  color: #1976d2;
}

.label-impact {
  background: #fff3e0;
  color: #f57c00;
}

.crazy8-grid {
  display: grid;
  grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(250px, 1fr));
  gap: 15px;
  margin: 20px 0;
}

.idea-card {
  background: white;
```

```
padding: 15px;
border-radius: 8px;
border-top: 3px solid #ff6b6b;
box-shadow: 0 2px 8px rgba(0,0,0,0.1);
transition: transform 0.3s;
}

.idea-card:hover {
  transform: translateY(-5px);
  box-shadow: 0 4px 15px rgba(0,0,0,0.2);
}

.idea-number {
  background: #ff6b6b;
  color: white;
  width: 30px;
  height: 30px;
  border-radius: 50%;
  display: inline-flex;
  align-items: center;
  justify-content: center;
  font-weight: bold;
  margin-right: 10px;
}

.solution-selected {
  background: linear-gradient(135deg, #11998e 0%, #38ef7d 100%);
  color: white;
  padding: 25px;
  border-radius: 10px;
  margin: 20px 0;
}

.solution-selected h3 {
  font-size: 1.5em;
  margin-bottom: 15px;
}

/* BMC Styling */
.bmc-container {
  margin: 30px 0;
  overflow-x: auto;
}

.bmc-grid {
  display: grid;
  grid-template-columns: 1fr 1fr 1fr 1fr 1fr;
```

```
grid-template-rows: auto auto auto;
gap: 2px;
background: #ddd;
border-radius: 10px;
overflow: hidden;
min-width: 900px;
}
```

```
.bmc-box {
padding: 20px;
min-height: 200px;
}
```

```
.bmc-box h3 {
font-size: 1em;
margin-bottom: 12px;
font-weight: bold;
text-transform: uppercase;
letter-spacing: 0.5px;
}
```

```
.bmc-box ul {
list-style: none;
padding-left: 0;
}
```

```
.bmc-box li {
padding: 4px 0;
padding-left: 15px;
position: relative;
}
```

```
.bmc-box li:before {
content: "●";
position: absolute;
left: 0;
}
```

/* Couleurs spécifiques pour chaque bloc BMC */

```
.bmc-partners {
background: #FFF9C4;
color: #F57F17;
}
```

```
.bmc-partners h3 { color: #F57F17; }
```

```
.bmc-partners li:before { color: #F57F17; }
```

```
.bmc-activities {
```

```
background: #FFE0B2;
color: #E65100;
}
.bmc-activities h3 { color: #E65100; }
.bmc-activities li:before { color: #E65100; }

.bmc-value {
background: #C8E6C9;
color: #1B5E20;
grid-row: span 2;
}
.bmc-value h3 { color: #1B5E20; font-size: 1.2em; }
.bmc-value li:before { color: #1B5E20; }

.bmc-relations {
background: #B3E5FC;
color: #01579B;
}
.bmc-relations h3 { color: #01579B; }
.bmc-relations li:before { color: #01579B; }

.bmc-segments {
background: #E1BEE7;
color: #4A148C;
grid-row: span 2;
}
.bmc-segments h3 { color: #4A148C; }
.bmc-segments li:before { color: #4A148C; }

.bmc-resources {
background: #FFCCBC;
color: #BF360C;
}
.bmc-resources h3 { color: #BF360C; }
.bmc-resources li:before { color: #BF360C; }

.bmc-channels {
background: #D1C4E9;
color: #311B92;
}
.bmc-channels h3 { color: #311B92; }
.bmc-channels li:before { color: #311B92; }

.bmc-costs {
background: #FFCDD2;
color: #B71C1C;
grid-column: span 2;
}
```

```
}  
.bmc-costs h3 { color: #B71C1C; }  
.bmc-costs li:before { color: #B71C1C; }  
  
.bmc-revenues {  
  background: #C5E1A5;  
  color: #33691E;  
  grid-column: span 3;  
}  
.bmc-revenues h3 { color: #33691E; }  
.bmc-revenues li:before { color: #33691E; }  
  
.highlight-box {  
  background: #f0f8ff;  
  border-left: 4px solid #667eea;  
  padding: 15px;  
  margin: 15px 0;  
  border-radius: 5px;  
}  
  
.analysis-grid {  
  display: grid;  
  grid-template-columns: 1fr 1fr;  
  gap: 20px;  
  margin: 20px 0;  
}  
  
.analysis-card {  
  padding: 20px;  
  border-radius: 8px;  
}  
  
.strengths {  
  background: #d4edda;  
  border-left: 4px solid #28a745;  
}  
  
.strengths h3 {  
  color: #28a745;  
}  
  
.risks {  
  background: #f8d7da;  
  border-left: 4px solid #dc3545;  
}  
  
.risks h3 {
```

```

        color: #dc3545;
    }

    .print-btn {
        background: #667eea;
        color: white;
        padding: 12px 30px;
        border: none;
        border-radius: 25px;
        font-size: 1em;
        cursor: pointer;
        margin: 20px auto;
        display: block;
        box-shadow: 0 4px 15px rgba(102, 126, 234, 0.4);
        transition: all 0.3s;
    }

    .print-btn:hover {
        background: #764ba2;
        transform: translateY(-2px);
        box-shadow: 0 6px 20px rgba(118, 75, 162, 0.4);
    }

    @media print {
        body {
            background: white;
            padding: 0;
        }
        .print-btn {
            display: none;
        }
        .container {
            box-shadow: none;
        }
    }

    @media (max-width: 768px) {
        .analysis-grid {
            grid-template-columns: 1fr;
        }
    }
</style>

```


<button class="print-btn" onclick="window.print()">🖨️ Imprimer / Sauvegarder en PDF</button>

<div class="section">

<h2 class="section-title">📄 QUESTION 1 : IDENTIFICATION DE PROBLÉMATIQUES</h2>

<p style="margin-bottom: 20px;">Phase d'Empathie</p>

<div class="problem-card">

<h3>🏠 Problématique 1 – Chômage élevé et prolongé chez les jeunes diplômés</h3>

👥 Acteur : Jeunes diplômés 20-35 ans

<p style="margin: 15px 0;">Description : Taux de chômage dépassant 24–25 %, stages non rémunérés et emplois précaires.</p>

💣 Impact : Brain drain, tensions sociales, perte de potentiel économique

</div>

<div class="problem-card">

<h3>💧 Problématique 2 – Stress hydrique sévère et gaspillage agricole</h3>

👥 Acteur : Petits et moyens agriculteurs

<p style="margin: 15px 0;">Description : Sécheresses, barrages sous 40 %, irrigation traditionnelle gaspillant 40–60 % de l'eau.</p>

💣 Impact : Baisse des rendements, insécurité alimentaire, exode rural</div>

<div class="problem-card">

<h3>🏭 Problématique 3 – Pollution industrielle à Gabès</h3>

👥 Acteur : Habitants du bassin de Gabès

<p style="margin: 15px 0;">Description : Pollution persistante (phosphogypse, métaux lourds).</p>

💣 Impact : Problèmes sanitaires graves, tensions sociales, dégradation touristique</div>

</div>

</div>

<div class="section">

<h2 class="section-title">💡 PARTIE B : Génération de solutions – Crazy 8</h2>

<div class="crazy8-grid">

<div class="idea-card">

1

SmartDrop Mobile

<p>Capteur low-cost + SMS/WhatsApp</p>

<small>🔑 Tech + 👥 Social</small>

</div>

<div class="idea-card">

2

Coopératives d'irrigation intelligente

<p>Irrigation partagée optimisée</p>

<small>🌱 Éco + 👤 Social</small>

</div>

<div class="idea-card">

3

Formation + location kits

<p>Goutte-à-goutte intelligent</p>

<small>👤 Social + 🌱 Éco</small>

</div>

<div class="idea-card">

4

AgriDrone-as-a-Service

<p>Drones pour surveillance agricole</p>

<small>🔧 Tech</small>

</div>

<div class="idea-card">

5

Micro-assurance irrigation

<p>Basée sur données satellites</p>

<small>🌱 Éco + 🔧 Tech</small>

</div>

<div class="idea-card">

6

Serious game mobile

<p>Jeu éducatif agricole</p>

<small>👤 Social + 🔧 Tech</small>

</div>

<div class="idea-card">

7

Marketplace eau traitée

<p>Revente d'eau recyclée</p>

<small>🌱 Éco</small>

</div>

<div class="idea-card">

8

Réseau fermes-pilotes

<p>Fermes connectées démonstratives</p>

<small>👤 Social</small>

</div>

</div>

</div>

<div class="section">

<h2 class="section-title"> PARTIE C : Sélection de la solution</h2>

<div class="solution-selected">

<h3> Solution choisie : SmartDrop Mobile</h3>

<div style="display: grid; grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(200px, 1fr)); gap: 15px; margin-top: 15px;">

<div>

✓ Faisabilité

<p>Capteurs low-cost, compétences locales disponibles</p>

</div>

<div>

 Impact

<p>Économie d'eau 25–40%, hausse rendements</p>

</div>

<div>

 Innovation

<p>Ultra-low-cost + SMS + IA légère locale</p>

</div>

</div>

</div>

</div>

<div class="section">

<h2 class="section-title"> QUESTION 2 : BUSINESS MODEL CANVAS</h2>

<div class="highlight-box">

<h3> Description synthétique du modèle</h3>

<p>Proposition de valeur : Irrigation optimisée simple et accessible</p>

<p>Clients : Agriculteurs, coopératives, projets subventionnés</p>

<p>Canaux : Coopératives, foires agricoles, Facebook, terrain</p>

<p>Revenus : Vente capteurs + abonnement + subventions</p>

<p>Coûts : Capteurs, plateforme, support, marketing lean</p>

</div>

<h3 style="text-align: center; color: #667eea; margin: 30px 0;">Business Model Canvas - SmartDrop Mobile</h3>

<div class="bmc-container">

<div class="bmc-grid">

<!-- Row 1 -->

<div class="bmc-box bmc-partners">

<h3> Partenaires Clés</h3>

Coopératives agricoles

Fournisseurs capteurs low-cost

- Opérateurs télécoms
- Ministère Agriculture
- ONGs développement rural
- Instituts recherche agronomique

</div>

<div class="bmc-box bmc-activities">

<h3>⚙️ Activités Clés</h3>

- Développement capteurs
- Plateforme IA légère
- Intégration SMS/WhatsApp
- Support & formation
- Analyse de données
- Maintenance équipements

</div>

<div class="bmc-box bmc-value">

<h3>💎 Proposition de Valeur</h3>

<p style="font-size: 1.1em; margin-bottom: 10px;">🌿 Irrigation optimisée simple et accessible</p>

- Économie d'eau 25-40%
- 📈 Rendements agricoles
- Interface ultra-simple (SMS)
- Prix accessible
- Conseils IA personnalisés
- Pas besoin smartphone
- Installation facile
- Adapté climat tunisien

</div>

<div class="bmc-box bmc-relations">

<h3>😊 Relations Clients</h3>

- Support de proximité
- Formation terrain
- Assistance WhatsApp/SMS
- Visites agents locaux
- Communauté agriculteurs
- Hotline dédiée

</div>

```
<div class="bmc-box bmc-segments">
  <h3>👥 Segments Clients</h3>
  <p style="font-weight: bold; margin-bottom: 8px;">Clients principaux :</p>
  <ul>
    <li>Petits/moyens agriculteurs</li>
    <li>Coopératives agricoles</li>
  </ul>
  <p style="font-weight: bold; margin: 12px 0 8px 0;">Clients secondaires :</p>
  <ul>
    <li>Projets subventionnés</li>
    <li>Grandes exploitations</li>
    <li>Instituts formation</li>
  </ul>
</div>
```

<!-- Row 2 -->

```
<div class="bmc-box bmc-resources">
  <h3>🔑 Ressources Clés</h3>
  <ul>
    <li>Équipe technique (IoT, agronomes, data)</li>
    <li>Capteurs et hardware</li>
    <li>Plateforme IA</li>
    <li>Partenariat télécom</li>
    <li>Réseau agents terrain</li>
    <li>Base données climatiques</li>
    <li>Réputation & confiance</li>
  </ul>
</div>
```

```
<div class="bmc-box" style="background: transparent; border: none;"></div>
```

```
<div class="bmc-box" style="background: transparent; border: none;"></div>
```

```
<div class="bmc-box bmc-channels">
  <h3>📣 Canaux</h3>
  <ul>
    <li>Coopératives agricoles</li>
    <li>Foire & salons agricoles</li>
    <li>Vente directe terrain</li>
    <li>Facebook & réseaux</li>
    <li>Bouche-à-oreille</li>
    <li>Partenariats institutionnels</li>
    <li>Démonstrations in situ</li>
  </ul>
</div>
```

```
<div class="bmc-box" style="background: transparent; border: none;"></div>
```

<!-- Row 3 -->

<div class="bmc-box bmc-costs">

<h3> Structure de Coûts</h3>

<p style="font-weight: bold; margin-bottom: 5px;">Coûts fixes :</p>

Salaires équipe

Hébergement cloud

Bureaux & infrastructure

<p style="font-weight: bold; margin: 10px 0 5px 0;">Coûts variables :</p>

Fabrication capteurs

Coûts SMS

Marketing lean

Support & maintenance

Logistique

Formation utilisateurs

</div>

<div class="bmc-box bmc-revenues">

<h3> Sources de Revenus</h3>

<p style="font-weight: bold; margin-bottom: 5px;">Revenus directs :</p>

Vente kits capteurs (one-time)

Abonnements mensuel/annuel (IA + SMS)

Services maintenance premium

<p style="font-weight: bold; margin: 10px 0 5px 0;">Revenus indirects :</p>

Subventions gouvernementales

Financements UE/internationaux

Vente données agrégées

Partenariats assurances agricoles

</div>

</div>

</div>

</div>

<div class="section">

<h2 class="section-title"> Analyse du modèle économique</h2>

<div class="analysis-grid">

<div class="analysis-card strengths">

<h3> Points forts du modèle</h3>

- Solution adaptée au contexte local (low-cost, SMS)
- Impact mesurable (économie d'eau, rendements)
- Scalabilité via coopératives
- Revenus récurrents (abonnements)

</div>

<div class="analysis-card risks">

<h3> ⚠ Risques à gérer</h3>

Adoption initiale (résistance au changement)

Capacité de paiement des agriculteurs

Qualité réseau télécom en zones rurales

Concurrence potentielle

</div>

</div>

</div>

<div class="section">

<h2 class="section-title"> 🎯 Justification des choix stratégiques</h2>

<h3 style="color: #667eea; margin-bottom: 15px;"> Pourquoi SmartDrop Mobile ?</h3>

<div class="highlight-box">

<p>1. Faisabilité technique : Utilisation de technologies éprouvées et accessibles</p>

</div>

<div class="highlight-box">

<p>2. Adéquation marché : Répond directement au problème de stress hydrique identifié</p>

</div>

<div class="highlight-box">

<p>3. Modèle économique viable : Mix de revenus (B2C, B2B, subventions)</p>

</div>

<div class="highlight-box">

<p>4. Impact social et environnemental : Économie d'eau + amélioration revenus agriculteurs</p>

</div>

<div class="highlight-box">

<p>5. Scalabilité : Modèle duplicable dans toute la Tunisie et régions similaires</p>

</div>

</div>

<div style="text-align: center; margin-top: 40px; padding: 20px; background: #f8f9fa; border-radius: 10px;">

<p style="font-size: 1.2em; color: #667eea;">FIN DU DOCUMENT</p>

<p style="color: #666; margin-top: 10px;">© 2026 - Tunisie Startup 2030 - Correction Modèle</p>

</div>

</div>

</body> </html>